

Чек-лист

Оптимизация с помощью производной

Максимум, минимум и задачи с параметрами модели

Николь Саркисянц

профильная математика, ЕГЭ

На занятии разобраны четыре модели: максимизация выручки, максимизация площади, максимизация мощности и минимизация сноса лодки течением. Общий инструмент один: правильно выбрать функцию, область допустимых значений и исследовать знак производной.

02.10.2026

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц



1. Главная идея: что именно мы оптимизируем

В задаче на оптимизацию есть **целевая величина**: выручка, площадь, мощность, расстояние, время, объём и т.п. Её нужно выразить как функцию $F(x)$ одной переменной и исследовать на **допустимом множестве**.

Шаг	Что проверить
1. Переменная	Что обозначает x ; какие единицы измерения?
2. Ограничения	Где модель имеет смысл: $x > 0$, знаменатель $\neq 0$, геометрические и физические ограничения, $x \in \mathbb{N}$ и т.д.
3. Целевая функция	Записать $F(x)$ только через одну переменную.
4. Производная	Найти $F'(x)$, упростить её и определить критические точки.
5. Знак F'	Установить интервалы возрастания и убывания.
6. Экстремум	Сравнить допустимые критические точки и, если нужно, граничные значения.
7. Ответ	Вернуться к смыслу задачи: указать величину, единицы и требуемые параметры.

Ключевой принцип: уравнение $F'(x) = 0$ даёт только *кандидатов*. Максимум или минимум подтверждается знаком производной, сравнением значений или свойствами функции на рассматриваемой области.

Если переменная натуральная

Если $x \in \mathbb{N}$, производная исследует непрерывную модель. Если найденная точка x_0 нецелая, проверьте ближайшие допустимые целые значения: обычно $\lfloor x_0 \rfloor$ и $\lceil x_0 \rceil$.

Полезные формулы

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

2. Максимум выручки и площади

Пример 1. Выручка

Цена товара зависит от числа проданных единиц:

$$p(q) = 240 - 4q, \quad q \in \mathbb{N}.$$

Выручка равна цене одной единицы, умноженной на количество:

$$R(q) = p(q)q = (240 - 4q)q = 240q - 4q^2.$$

Тогда

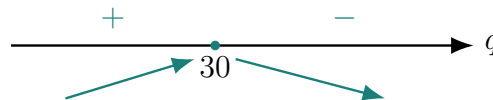
$$R'(q) = 240 - 8q.$$

Критическая точка:

$$240 - 8q = 0 \implies q = 30.$$

Поскольку $R'(q) > 0$ при $q < 30$ и $R'(q) < 0$ при $q > 30$, в точке $q = 30$ достигается максимум:

$$R_{\max} = R(30) = 3600.$$



Что важно: сначала построена выручка $R = pq$. Производная применяется уже к целевой функции, а не к исходной формуле цены.

Пример 2. Площадь прямоугольника

Стороны x и y связаны условием

$$y = 120 - 2x, \quad x > 0, \quad y > 0.$$

Из $y > 0$ получаем $0 < x < 60$. Площадь:

$$S(x) = x(120 - 2x) = 120x - 2x^2, \quad S'(x) = 120 - 4x.$$

Отсюда

$$S'(x) = 0 \implies x = 30, \quad y = 60,$$

и

$$S_{\max} = 30 \cdot 60 = 1800.$$

Типичная ошибка: найти x , но забыть восстановить вторую сторону или требуемое максимальное значение.

3. Рациональная функция: максимальная мощность

Сила тока задаётся формулой

$$I(R) = \frac{48}{4 + R}, \quad R > 0,$$

а мощность на нагрузке

$$P = I^2 R.$$

Подставляем $I(R)$:

$$P(R) = \frac{48^2 R}{(R + 4)^2}.$$

Дифференцируем:

$$P'(R) = 48^2 \cdot \frac{(R + 4)^2 - 2R(R + 4)}{(R + 4)^4} = 48^2 \cdot \frac{4 - R}{(R + 4)^3}.$$

На области $R > 0$ знаменатель положителен, поэтому знак производной определяется выражением $4 - R$:

$$P'(R) > 0 \text{ при } 0 < R < 4, \quad P'(R) < 0 \text{ при } R > 4.$$

Значит,

$$\boxed{R = 4 \text{ Ом}}$$

даёт максимальную мощность. При этом

$$I = \frac{48}{8} = 6 \text{ А}, \quad \boxed{P_{\max} = 6^2 \cdot 4 = 144 \text{ Вт}}.$$

Что помогает в дробно-рациональных моделях

- Сразу выпишите область допустимых значений.
- После дифференцирования **факторизуйте** производную: знак часто определяется одним простым множителем.
- Не решайте уравнение числителя вне области задачи: например, отрицательное сопротивление здесь недопустимо.
- Проверяйте единицы измерения в финальном ответе.

4. Минимизация сноса лодки течением

Пусть ширина реки $h = 100$ м, скорость течения $u = 1$ м/с, скорость лодки относительно воды $v = 0,8$ м/с. Угол α выбирается так, что $0 < \alpha < \pi$. Снос вдоль берега выражается как

$$L(\alpha) = h \frac{u + v \cos \alpha}{v \sin \alpha} = 100 \frac{1 + 0,8 \cos \alpha}{0,8 \sin \alpha}.$$

Здесь особенно важно не потерять область: $\sin \alpha > 0$ при $0 < \alpha < \pi$.

Дифференцируем:

$$L'(\alpha) = \frac{100}{0,8} \cdot \frac{-0,8 \sin^2 \alpha - (1 + 0,8 \cos \alpha) \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}.$$

Используем $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$L'(\alpha) = \frac{-100(0,8 + \cos \alpha)}{0,8 \sin^2 \alpha}.$$

Критическая точка задаётся условием

$$0,8 + \cos \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\cos \alpha = -0,8}.$$

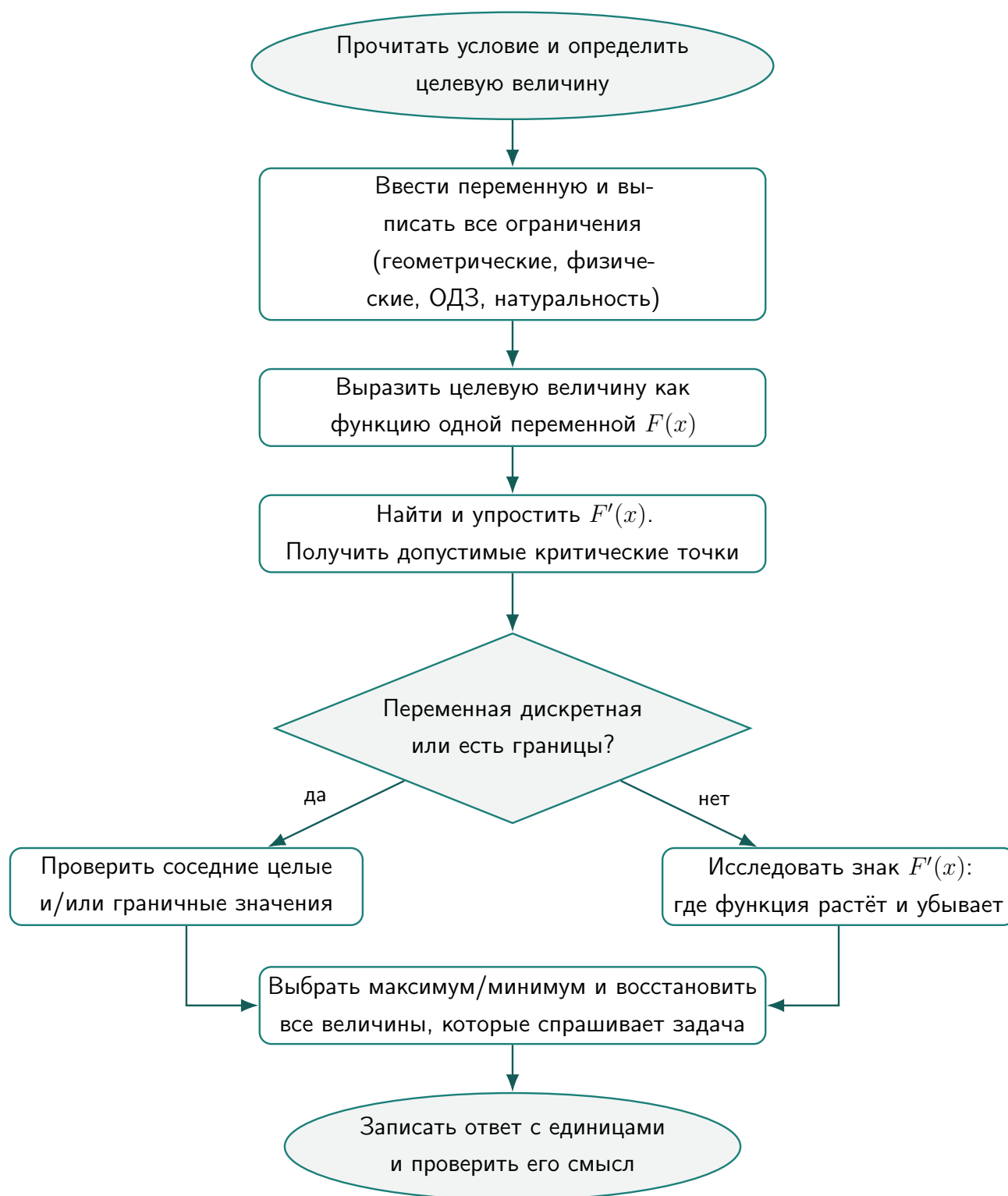
В интервале $(0, \pi)$ имеем $\sin \alpha = 0,6$. Тогда

$$L_{\min} = 100 \cdot \frac{1 + 0,8(-0,8)}{0,8 \cdot 0,6} = 100 \cdot \frac{0,36}{0,48} = \boxed{75 \text{ м}}.$$

Смысл: при скорости течения больше скорости лодки полностью устранить снос невозможно, но выбор направления позволяет сделать его минимальным.

Типичная ошибка: после нахождения $\cos \alpha$ забыть выбрать знак $\sin \alpha$ по области $0 < \alpha < \pi$. Здесь $\sin \alpha > 0$.

Алгоритм: задача на максимум или минимум



5. Короткая самопроверка перед ответом

1. Я оптимизирую именно ту величину, которую спрашивают?
2. Функция выражена через одну переменную?
3. Я выписал допустимые значения переменной до исследования производной?
4. Все критические точки принадлежат допустимой области?
5. Я подтвердил максимум/минимум знаком производной или сравнением значений?
6. Если переменная натуральная, я проверил соседние целые значения?
7. Для тригонометрической модели я учёл знак $\sin \alpha$ и диапазон угла?
8. Для рациональной функции я проверил знаменатели и знак факторов?
9. Я восстановил дополнительные величины из условия?
10. В ответе есть единицы измерения и он физически/геометрически разумен?

6. Мини-памятка по типичным ошибкам

- **Пропущенная область:** формально найденная критическая точка может быть недопустимой.
- **Производная не той функции:** сначала составьте целевую функцию, затем дифференцируйте.
- **Только $F'(x) = 0$:** нулевая производная сама по себе ещё не доказывает максимум или минимум.
- **Потеря смысла:** задача может спрашивать не x , а площадь, выручку, мощность, вторую сторону или минимальный снос.
- **Дискретность:** при $x \in \mathbb{N}$ нельзя автоматически округлять; сравните соседние целые значения.
- **Тригонометрия:** после нахождения $\cos \alpha$ знак $\sin \alpha$ определяется диапазоном α .

7. Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решения в этом разделе не приводятся. Сложность возрастает постепенно.

1. Цена товара зависит от числа проданных единиц: $p(q) = 300 - 5q$, $q \in \mathbb{N}$. Выручка $R = pq$. Сколько единиц нужно продать для максимальной выручки? Найдите максимальную выручку.
2. Стороны прямоугольника связаны условием $y = 160 - 4x$, $x > 0$, $y > 0$. Найдите x , вторую сторону и максимальную площадь.
3. Периметр прямоугольника равен 100 см. Одну сторону обозначили x . При каких размерах площадь максимальна? Найдите эту площадь.
4. Сила тока задаётся формулой $I = \frac{72}{6 + R}$, $R > 0$. Мощность на нагрузке равна $P = I^2 R$. Найдите сопротивление, при котором мощность максимальна, и максимальную мощность.
5. Для $R > 0$ задана функция мощности

$$P(R) = \frac{10000R}{(R + 10)^2}.$$

Найдите точку максимума и максимальное значение P .

6. Площадь прямоугольника равна 36 см^2 . Его стороны x и $36/x$, $x > 0$. Найдите размеры прямоугольника с минимальным периметром и этот периметр.

7. Цена товара задаётся формулой $p(q) = 205 - 4q$, $q \in \mathbb{N}$. Найдите натуральное q , при котором выручка $R = pq$ максимальна, и максимальную выручку. *Обязательно учтите дискретность.*
8. Ширина реки 150 м, скорость течения 1 м/с, скорость лодки относительно воды 0,8 м/с. Снос описывается функцией

$$L(\alpha) = 150 \frac{1 + 0,8 \cos \alpha}{0,8 \sin \alpha}, \quad 0 < \alpha < \pi.$$

Найдите $\cos \alpha$, при котором снос минимален, и минимальный снос.

9. Ширина реки 120 м, скорость течения 1,25 м/с, скорость лодки относительно воды 0,75 м/с. Используется модель

$$L(\alpha) = 120 \frac{1,25 + 0,75 \cos \alpha}{0,75 \sin \alpha}, \quad 0 < \alpha < \pi.$$

Найдите $\cos \alpha$ и минимальный снос.

10. Из квадратного листа картона со стороной 30 см вырезают по углам квадраты со стороной x , затем загибают края и получают открытую коробку. Объём

$$V(x) = x(30 - 2x)^2, \quad 0 < x < 15.$$

Найдите x , при котором объём максимален, и максимальный объём.

8. Ответы

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|--|
| 1 | $q = 30; R_{\max} = 4500.$ |
| 2 | $x = 20, y = 80; S_{\max} = 1600.$ |
| 3 | $25 \text{ см} \times 25 \text{ см}; S_{\max} = 625 \text{ см}^2.$ |
| 4 | $R = 6 \text{ Ом}; P_{\max} = 216 \text{ Вт}.$ |
| 5 | $R = 10; P_{\max} = 250.$ |
| 6 | $6 \text{ см} \times 6 \text{ см}; P_{\min} = 24 \text{ см}.$ |
| 7 | $q = 26; R_{\max} = 2626.$ |
| 8 | $\cos \alpha = -0,8; L_{\min} = 112,5 \text{ м}.$ |
| 9 | $\cos \alpha = -0,6; L_{\min} = 160 \text{ м}.$ |
| 10 | $x = 5 \text{ см}; V_{\max} = 2000 \text{ см}^3.$ |
-